

# Tarea Semana 8

## EQUIPO 1

Julio 2025

### 1° Enunciado

Sea  $A \subset E$  un subconjunto de un espacio métrico  $E$ . Entonces,  $A$  es cerrado si y solo si, para toda sucesión  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset A$  tal que  $x_n \rightarrow x$ , se tiene que  $x \in A$ .

### Demostración

Supongamos primero que  $A$  es un conjunto cerrado en el espacio métrico  $E$ . Por definición, esto significa que su complemento  $A^c = E \setminus A$  es abierto. Sea ahora  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset A$  una sucesión que converge a un punto  $x \in E$ . Supongamos, con el fin de obtener una contradicción, que  $x \in A^c$ . Como  $A^c$  es abierto, existe un  $\varepsilon > 0$  tal que la bola abierta  $B(x, \varepsilon) \subset A^c$ .

Pero, como  $x_n \rightarrow x$ , existe un entero  $N$  tal que para todo  $n \geq N$ , se tiene  $x_n \in B(x, \varepsilon)$ . En consecuencia,  $x_n \in A^c$  para  $n$  suficientemente grande, lo cual contradice el hecho de que  $x_n \in A$  para todo  $n$ . De ello se concluye que  $x \notin A^c$ , es decir, que  $x \in A$ . Así, toda sucesión en  $A$  que converge tiene su límite en  $A$ .

Recíprocamente, supongamos que toda sucesión  $\{x_n\} \subset A$  que converge a algún punto  $x \in E$  satisface  $x \in A$ . Queremos demostrar que  $A$  es cerrado. Procedamos por contrarrecíproco. Supongamos que  $A$  no es cerrado. Entonces su complemento  $A^c$  no es abierto, y en particular existe un punto  $x \in A^c$  tal que para todo  $\varepsilon > 0$ , la bola  $B(x, \varepsilon)$  intersecta  $A$ .

Esto implica que existen puntos de  $A$  arbitrariamente cercanos a  $x$ , es decir, existe una sucesión  $\{x_n\} \subset A$  tal que  $x_n \rightarrow x$ . Pero, como  $x \in A^c$ , tenemos  $x \notin A$ , lo cual contradice nuestra hipótesis de que toda sucesión convergente en  $A$  tiene su límite en  $A$ . Por tanto, debe ocurrir que  $x \in A$ , y por lo tanto  $A$  contiene todos sus puntos límite, es decir, es cerrado.  $\square$

### 2° Enunciado

Sea  $0 < p < \infty$  y sea

$$\ell^p = \left\{ x = (x_n)_{n \geq 1} : \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty \right\}.$$

Defínase

$$A_p := \left\{ x = (x_n) \in \ell^p : x_n \geq 0 \text{ para todo } n, \sum_{n=1}^{\infty} x_n = 1 \right\}.$$

Determinar para qué valores de  $p$  el conjunto  $A_p$  es cerrado en  $\ell^p$  (con la métrica inducida por la norma usual si  $p \geq 1$ , y con la métrica  $d_p(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|^p$  si  $0 < p < 1$ ).

## Demostración

Primero observemos que si  $x \in A_p$ , entonces  $\sum x_n = 1$  implica  $x \in \ell^1$ ; en particular  $A_p \subset \ell^p \cap \ell^1$ . Además, todo elemento de  $A_p$  satisface  $0 \leq x_n \leq 1$  (pues cada término es no negativo y la suma total es 1).

Dividimos el análisis en tres casos.

### 1. Caso $0 < p < 1$

Aquí  $\ell^p$  es un espacio métrico con

$$d_p(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|^p.$$

Sea  $(x^{(k)})_{k \geq 1} \subset A_p$  una sucesión que converge a  $x \in \ell^p$  en la métrica  $d_p$ ; esto es,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n^{(k)} - x_n|^p \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

- (1) **Convergencia puntual.** Para cada  $n$ ,  $|x_n^{(k)} - x_n|^p \rightarrow 0$ , luego  $x_n^{(k)} \rightarrow x_n$ .
- (2) **No negatividad y acotación por 1.** Como cada  $x_n^{(k)} \geq 0$  y el límite puntual existe, se tiene  $x_n \geq 0$ . Además,  $x_n^{(k)} \leq 1$  implica  $x_n \leq 1$ , por lo que  $0 \leq x_n \leq 1$  para todo  $n$ .
- (3) **Pertenencia a  $\ell^1$ .** Para  $0 < p < 1$  y  $0 \leq a \leq 1$  se cumple  $a \leq a^p$ , así que

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} x_n^p < \infty,$$

por lo tanto  $x \in \ell^1$ .

- (4) **Continuidad de la suma en  $A_p$ .** Para cada  $k$ :

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} x_n^{(k)} - \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n^{(k)} - x_n|.$$

Y como  $|x_n^{(k)} - x_n| \leq |x_n^{(k)} - x_n|^p$  cuando  $0 \leq t \leq 1$  y  $0 < p < 1$ , se tiene:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n^{(k)} - x_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n^{(k)} - x_n|^p = d_p(x^{(k)}, x) \rightarrow 0.$$

Entonces,

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} x_n^{(k)} = 1.$$

Concluimos que  $x \in A_p$ . Por lo tanto  $A_p$  es cerrado en  $\ell^p$  para  $0 < p < 1$ .

## 2. Caso $p = 1$

Ahora  $\ell^1$  es un espacio de Banach con norma  $\|x\|_1 = \sum |x_n|$ . Si  $(x^{(k)}) \subset A_1$  y  $x^{(k)} \rightarrow x$  en norma:

- $x_n^{(k)} \rightarrow x_n$  componente a componente.
- Cada  $x_n^{(k)} \geq 0$  implica  $x_n \geq 0$ .
- La suma  $\sum x_n$  es continua como funcional lineal sobre  $\ell^1$ , así que

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} x_n^{(k)} = 1.$$

Luego  $x \in A_1$  y por tanto  $A_1$  es cerrado.

## 3. Caso $p > 1$

Sea

$$x^{(m)} = \left( \underbrace{1/m, 1/m, \dots, 1/m}_{m \text{ veces}}, 0, 0, \dots \right).$$

Entonces  $x^{(m)} \in A_p$  porque todos los términos son no negativos y la suma es  $m \cdot \frac{1}{m} = 1$ . Sin embargo:

$$\|x^{(m)}\|_p^p = m \left( \frac{1}{m} \right)^p = m^{1-p} \rightarrow 0, \quad \text{entonces} \quad \|x^{(m)}\|_p \rightarrow 0.$$

Esto implica que  $x^{(m)} \rightarrow 0 \in \ell^p$ , pero  $0 \notin A_p$  ya que  $\sum 0 = 0 \neq 1$ . Así,  $A_p$  no es cerrado en  $\ell^p$  si  $p > 1$ .

Hemos probado que  $A_p$  es cerrado en  $\ell^p$  si y sólo si  $0 < p \leq 1$ . Por lo tanto,

$$A_p \text{ es cerrado en } \ell^p \iff 0 < p \leq 1.$$

□

### 3° Enunciado

Sea  $\mathbf{c}$  el espacio de todas las sucesiones reales convergentes y sea  $\mathbf{c}_0$  el espacio de sucesiones convergentes a cero. Demuestre que ambos espacios son cerrados en  $\ell^\infty$ . ¿Es  $\mathbf{c}_0$  cerrado en  $\mathbf{c}$ ?

### Demostración

Comenzamos probando que  $\mathbf{c}$  es un subconjunto cerrado de  $\ell^\infty$ . Sean  $\{x^{(n)}\} \subset \mathbf{c}$  una sucesión convergente en  $\ell^\infty$  hacia un elemento  $x \in \ell^\infty$ , es decir,

$$\|x^{(n)} - x\|_\infty \longrightarrow 0.$$

Esto implica que la sucesión  $\{x^{(n)}\}$  converge uniformemente a  $x$ , ya que la norma  $\|\cdot\|_\infty$  mide la convergencia uniforme.

Como cada  $x^{(n)} \in \mathbf{c}$ , existe el límite

$$a_n = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k^{(n)} \in \mathbb{R}.$$

Definimos la sucesión de estos límites:  $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ . Vamos a demostrar que esta sucesión es convergente.

Para ello, notamos que  $\{x^{(n)}\}$  es una sucesión de Cauchy en  $\ell^\infty$ , pues toda sucesión convergente en un espacio normado es también de Cauchy. Entonces, para cada  $\varepsilon > 0$ , existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n, m \geq N$ ,

$$\|x^{(n)} - x^{(m)}\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Fijamos  $k \in \mathbb{N}$  arbitrario y usamos la desigualdad triangular para obtener:

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - x_k^{(n)}| + |x_k^{(n)} - x_k^{(m)}| + |x_k^{(m)} - a_m|.$$

Como  $x_k^{(n)} \rightarrow a_n$  y  $x_k^{(m)} \rightarrow a_m$  cuando  $k \rightarrow \infty$ , para  $k$  suficientemente grande se cumple

$$|x_k^{(n)} - a_n| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |x_k^{(m)} - a_m| < \frac{\varepsilon}{3},$$

y por la definición de la norma:

$$|x_k^{(n)} - x_k^{(m)}| \leq \|x^{(n)} - x^{(m)}\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Combinando estas desigualdades:

$$|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Por tanto,  $\{a_n\}$  es una sucesión de Cauchy en  $\mathbb{R}$ , y como  $\mathbb{R}$  es completo, la sucesión converge: existe  $a \in \mathbb{R}$  tal que  $a_n \rightarrow a$ .

Ahora probaremos que  $x_k \rightarrow a$ , es decir, que la sucesión  $x = (x_k)$  también converge a  $a$ . Dado  $\varepsilon > 0$ , como  $\|x^{(n)} - x\|_\infty \rightarrow 0$ , existe  $n$  tal que

$$\|x^{(n)} - x\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{3},$$

y como  $x_k^{(n)} \rightarrow a_n$ , existe  $K \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $k \geq K$ ,

$$|x_k^{(n)} - a_n| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Entonces, para todo  $k \geq K$ ,

$$|x_k - a| \leq |x_k - x_k^{(n)}| + |x_k^{(n)} - a_n| + |a_n - a| < \varepsilon.$$

Esto demuestra que  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$ , y por tanto  $x \in \mathbf{c}$ . Así,  $\mathbf{c}$  es cerrado en  $\ell^\infty$ .

Ahora demostraremos que  $\mathbf{c}_0$  es cerrado en  $\ell^\infty$ . Sean  $\{x^{(n)}\} \subset \mathbf{c}_0$  y supongamos que  $x^{(n)} \rightarrow x \in \ell^\infty$ , es decir,

$$\|x^{(n)} - x\|_\infty \rightarrow 0.$$

Dado  $\varepsilon > 0$ , existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\|x^{(n)} - x\|_\infty < \varepsilon/2$  para todo  $n \geq N$ . Como  $x^{(N)} \in \mathbf{c}_0$ , existe  $K \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $k \geq K$ ,

$$|x_k^{(N)}| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Entonces, para todo  $k \geq K$ ,

$$|x_k| \leq |x_k - x_k^{(N)}| + |x_k^{(N)}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

lo que implica que  $x_k \rightarrow 0$ . Por tanto,  $x \in \mathbf{c}_0$ , y  $\mathbf{c}_0$  es cerrado en  $\ell^\infty$ .

Finalmente, para ver si  $\mathbf{c}_0$  es cerrado en  $\mathbf{c}$ , tomemos una sucesión  $\{x^{(n)}\} \subset \mathbf{c}_0$  tal que  $x^{(n)} \rightarrow x \in \mathbf{c}$  en la norma  $\|\cdot\|_\infty$ . Entonces el mismo razonamiento anterior aplica: como la convergencia en  $\mathbf{c}$  está dada por la norma  $\|\cdot\|_\infty$ , y  $x^{(n)} \in \mathbf{c}_0$ , se sigue que  $x \in \mathbf{c}_0$ . Por tanto,  $\mathbf{c}_0$  también es cerrado en  $\mathbf{c}$ .

□

## 4° Enunciado

Sea  $\mathbf{c}$  el espacio de todas las sucesiones reales convergentes y sea  $\mathbf{c}_0$  el espacio de sucesiones convergentes a cero. Demuestre que ambos espacios son cerrados en  $\ell^\infty$ . ¿Es  $\mathbf{c}_0$  cerrado en  $\mathbf{c}$ ?

## Demostración

### 1. Cerradura de $\mathbf{c}$ en $\ell^\infty$

Sea  $\{x^{(n)}\} \subset \mathbf{c}$  una sucesión convergente en  $\ell^\infty$  hacia un elemento  $x \in \ell^\infty$ . Es decir,

$$\|x^{(n)} - x\|_\infty \rightarrow 0.$$

Esto implica que la convergencia es uniforme, y por tanto para cada índice fijo  $k$ , se tiene  $x_k^{(n)} \rightarrow x_k$ . Como cada  $x^{(n)}$  es una sucesión convergente, existe el límite

$$a_n := \lim_{k \rightarrow \infty} x_k^{(n)}.$$

Queremos demostrar que  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$  para algún  $a \in \mathbb{R}$ . Primero probaremos que la sucesión  $\{a_n\}$  es convergente en  $\mathbb{R}$ .

Dado  $\varepsilon > 0$ , como  $\{x^{(n)}\}$  es convergente en  $\ell^\infty$ , entonces es de Cauchy. Por tanto, existe  $N$  tal que para todo  $n, m \geq N$ :

$$\|x^{(n)} - x^{(m)}\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Para cualquier  $k \in \mathbb{N}$ ,

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - x_k^{(n)}| + |x_k^{(n)} - x_k^{(m)}| + |x_k^{(m)} - a_m|.$$

Dado que  $x^{(n)}$  converge a  $a_n$  y  $x^{(m)}$  converge a  $a_m$ , existe  $K$  tal que para  $k \geq K$  se cumple

$$|x_k^{(n)} - a_n| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |x_k^{(m)} - a_m| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Además,

$$|x_k^{(n)} - x_k^{(m)}| \leq \|x^{(n)} - x^{(m)}\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Por lo tanto,

$$|a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Esto prueba que  $\{a_n\}$  es una sucesión de Cauchy en  $\mathbb{R}$ , y por completitud de los reales, existe  $a \in \mathbb{R}$  tal que  $a_n \rightarrow a$ .

Ahora demostraremos que  $x_k \rightarrow a$  cuando  $k \rightarrow \infty$ . Fijado  $\varepsilon > 0$ , como  $x^{(n)} \rightarrow x$  uniformemente, existe  $n$  suficientemente grande tal que:

$$\|x^{(n)} - x\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Además, como  $x^{(n)}$  converge a  $a_n$ , existe  $K$  tal que para  $k \geq K$ :

$$|x_k^{(n)} - a_n| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Entonces, para  $k \geq K$ :

$$|x_k - a| \leq |x_k - x_k^{(n)}| + |x_k^{(n)} - a_n| + |a_n - a| < \varepsilon.$$

Por lo tanto,  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$ , es decir,  $x \in \mathbf{c}$ . Así,  $\mathbf{c}$  es cerrado en  $\ell^\infty$ .

## 2. Cerradura de $\mathbf{c}_0$ en $\ell^\infty$

Sea  $\{x^{(n)}\} \subset \mathbf{c}_0$  con  $x^{(n)} \rightarrow x \in \ell^\infty$ , es decir,  $\|x^{(n)} - x\|_\infty \rightarrow 0$ . Fijado  $\varepsilon > 0$ , existe  $N$  tal que para todo  $n \geq N$ :

$$\|x^{(n)} - x\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Como  $x^{(N)} \in \mathbf{c}_0$ , existe  $K$  tal que para  $k \geq K$ :

$$|x_k^{(N)}| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Entonces, para todo  $k \geq K$ :

$$|x_k| \leq |x_k - x_k^{(N)}| + |x_k^{(N)}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Esto implica que  $x_k \rightarrow 0$ , es decir,  $x \in \mathbf{c}_0$ . Por tanto,  $\mathbf{c}_0$  es cerrado en  $\ell^\infty$ .

## 3. Cerradura de $\mathbf{c}_0$ en $\mathbf{c}$

Como ya se ha demostrado que tanto  $\mathbf{c}$  como  $\mathbf{c}_0$  son cerrados en  $\ell^\infty$ , se sigue que la intersección  $\mathbf{c}_0 = \mathbf{c} \cap \mathbf{c}_0$  es cerrada en  $\mathbf{c}$  con la topología relativa. Alternativamente, si  $\{x^{(n)}\} \subset \mathbf{c}_0$  y  $x^{(n)} \rightarrow x \in \mathbf{c}$  con respecto a la norma suprema, entonces por el mismo argumento de la sección anterior se concluye que  $x \in \mathbf{c}_0$ . Por lo tanto,  $\mathbf{c}_0$  es cerrado en  $\mathbf{c}$ .  $\square$

## 5° Enunciado

Demuestre que  $\mathbb{Q}$ , con la métrica usual heredada de  $\mathbb{R}$ , no es completo.

## Demostración

Supongamos, con ánimo de contradicción, que el espacio de los números racionales  $\mathbb{Q}$ , provisto de la distancia usual  $d(x, y) = |x - y|$ , es completo.

Dado que  $\mathbb{Q}$  es numerable, existe una enumeración de todos sus elementos:

$$\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, q_3, \dots\}.$$

Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , definimos el conjunto unitario

$$F_n := \{q_n\}.$$

Observamos que:

1. Cada  $F_n$  es **cerrado** en  $\mathbb{Q}$ : los conjuntos unitarios son cerrados en cualquier espacio métrico, ya que su complemento es abierto. En efecto, dado  $q_n \in \mathbb{Q}$ , su complemento en  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{Q} \setminus \{q_n\}$ , es abierto porque para cada punto distinto de  $q_n$ , se puede encontrar una bola contenida completamente en el complemento.
2. Cada  $F_n$  tiene **interior vacío** en  $\mathbb{Q}$ : dado  $\varepsilon > 0$ , la bola abierta  $B(q_n, \varepsilon) \cap \mathbb{Q}$  contiene infinitos racionales distintos de  $q_n$ , por lo que ninguna vecindad de  $q_n$  está contenida en  $F_n$ . Así, no existe entorno abierto de  $q_n$  contenido completamente en  $F_n$ .

Ahora bien, al tomar la unión de todos los  $F_n$ , recuperamos la totalidad del conjunto de los racionales:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \mathbb{Q}.$$

Hemos expresado  $\mathbb{Q}$  como una **unión numerable** de conjuntos **cerrados** con **interior vacío**.

Pero el Teorema de Baire afirma que en un espacio métrico completo no es posible que el espacio entero sea la unión numerable de conjuntos cerrados con interior vacío (equivalentemente: un espacio métrico completo no es de primera categoría en sí mismo). Dicho de otro modo: en un espacio completo, la unión numerable de cerrados sin interior no puede tener interior denso (y en particular no puede ser todo el espacio, cuyo interior es él mismo)

La hipótesis de que  $\mathbb{Q}$  es completo entra en contradicción con este principio, pues hemos exhibido una cubierta de  $\mathbb{Q}$  por conjuntos cerrados y sin interior. Por tanto, debemos concluir que  $\mathbb{Q}$  **no es completo**.

□



## 6° Enunciado

Para  $A \subset \mathbb{N}$  definimos la sucesión característica

$$\mathbf{1}_A(n) = \begin{cases} 1, & \text{si } n \in A, \\ 0, & \text{si } n \notin A. \end{cases}$$

Demuestre que las combinaciones lineales de estas funciones características forman un conjunto **denso** en  $\ell^\infty$ .

### Demostración

Fijado  $\varepsilon > 0$ , ponemos  $\delta := \varepsilon/2$ . Consideramos la malla uniforme de paso  $\delta$  en el intervalo cerrado  $[-M, M]$ . Sea  $N \in \mathbb{N}$  el menor entero tal que

$$-M + N\delta \geq M,$$

y definimos los nodos

$$a_i := -M + i\delta, \quad i = 0, 1, \dots, N.$$

Observemos que  $a_0 = -M$  y  $a_N \geq M$ . Para asegurar que todo valor  $x_n$  quede cubierto, adoptamos la siguiente partición semiabierta salvo el último intervalo:

$$I_i = [a_i, a_{i+1}) \quad (i = 0, \dots, N-2), \quad I_{N-1} = [a_{N-1}, a_N].$$

Por construcción,

$$[-M, M] \subset \bigcup_{i=0}^{N-1} I_i,$$

y cada punto del intervalo cae en exactamente uno de los  $I_i$  (salvo la eventual coincidencia de  $a_N$  con  $M$ , que queda incluida en  $I_{N-1}$  por haberlo cerrado a la derecha).

Definimos subconjuntos de índices

$$A_i := \{n \in \mathbb{N} : x_n \in I_i\}, \quad i = 0, \dots, N-1,$$

y la sucesión escalonada (simple)

$$x^{(\varepsilon)} := \sum_{i=0}^{N-1} a_i \mathbf{1}_{A_i}.$$

Para cada  $n \in \mathbb{N}$  existe un único  $i$  con  $x_n \in I_i$ . Si  $i \leq N-2$ , entonces  $x_n \in [a_i, a_{i+1})$  y por tanto

$$|x_n - a_i| < a_{i+1} - a_i = \delta.$$

Si  $i = N-1$ , entonces  $x_n \in [a_{N-1}, a_N]$  y en consecuencia

$$|x_n - a_{N-1}| \leq a_N - a_{N-1} = \delta.$$

En ambos casos se obtiene

$$|x_n - x_n^{(\varepsilon)}| \leq \delta = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Tomando supremo en  $n$ ,

$$\|x - x^{(\varepsilon)}\|_{\infty} \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Así, para el  $\varepsilon$  dado hemos construido una sucesión  $x^{(\varepsilon)}$  de rango finito, combinación lineal de características de los conjuntos  $A_i$ , que aproxima a  $x$  en la norma suprema con error menor que  $\varepsilon$ . Como  $\varepsilon > 0$  era arbitrario, la densidad queda demostrada.  $\square$

## 7° Enunciado

Encuentre una función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  que sea continua en un único punto.

### Solución

Consideremos la siguiente función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Estudiaremos su continuidad punto por punto.

Sea  $(x_n) \subset \mathbb{R}$  una sucesión tal que  $x_n \rightarrow 0$ . Examinemos el comportamiento de  $f(x_n)$ . Si la sucesión contiene infinitos racionales, en esos índices se tiene  $f(x_n) = x_n \rightarrow 0$ . Si contiene infinitos irracionales, entonces en esos términos  $f(x_n) = 0 \rightarrow 0$ .

En cualquier caso, toda sucesión convergente a cero tiene imagen convergente a cero. Por el criterio secuencial de continuidad, se concluye que  $f$  es continua en  $x = 0$ .

Sea  $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Distinguimos dos posibilidades:

#### Caso I: $x_0 \in \mathbb{Q}$

Como los irracionales son densos en  $\mathbb{R}$ , existe una sucesión  $(y_n) \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  tal que  $y_n \rightarrow x_0$ . Para todo  $n$ , se tiene:

$$f(y_n) = 0, \quad \text{luego} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = 0 \neq x_0 = f(x_0).$$

Por tanto,  $f$  no es continua en  $x_0$ .

#### Caso II: $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Como los racionales también son densos en  $\mathbb{R}$ , existe una sucesión  $(z_n) \subset \mathbb{Q}$  tal que  $z_n \rightarrow x_0$ . Para todo  $n$ , se tiene:

$$f(z_n) = z_n, \quad \text{luego} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = x_0 \neq 0 = f(x_0).$$

Concluimos de nuevo que  $f$  no es continua en  $x_0$ .

La función  $f$  definida por

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$$

es continua únicamente en  $x = 0$ , y discontinua en todos los demás puntos del dominio.  $\square$